

# PEMF Veteriner Tedavi Sistemi

## Kullanım Kılavuzu

Veteriner Hekimler İçin Basitleştirilmiş Rehber

Sürüm 1.0

### İçindekiler

1. PEMF Tedavisi Nedir?
2. Sistem Nasıl Çalışır?
3. İlk Kurulum (5 Dakikada)
4. Tedavi Başlatma (Adım Adım)
5. Akıllı AI Tedavisi
6. Klinik Protokoller
7. Sık Sorulan Sorular
8. Güvenlik Bilgileri

## 1. PEMF Tedavisi Nedir?

### Basit Anlatımla PEMF

**PEMF (Nabızlı Elektromanyetik Alan)** tedavisi, düşük frekanslı manyetik dalgalar kullanarak:

- Hücreleri uyarır ve yenilenmeyi destekler
- Ağrı ve iltihabı azaltır
- Doku iyileşmesini hızlandırır
- İğne ve ilaç kullanmadan uygula (non-invaziv)

### Ne İçin Kullanılır?

- **Eklem ağrıları:** Yaşlı köpeklerde artrit, kalça displazisi
- **Ameliyat sonrası:** Dikiş iyileşmesi, ödem azaltma
- **Kas problemleri:** Spazm, gerginlik, sportif yaralanmalar
- **Kronik ağrı:** Uzun süreli rahatsızlıklarda destek tedavi
- **Genel sağlık:** Yaşlı hayvanlarda yaşam kalitesi artırma

### Sistem Özellikleri

#### 8 Adet Kablosuz Bobin

WiFi ile çalışır. Hastanın farklı bölgelerine yerleştirin.

#### Akıllı AI Önerileri

Hasta bilgilerini girin, yapay zeka sizin için en uygun tedavi ayarlarını hesaplar.

### **Canlı Görüntüleme**

Tedavi sırasında manyetik alan ve sıcaklık değerlerini grafikte izleyin.

### **Hasta Takibi**

Tüm tedaviler otomatik kaydedilir. Geçmiş seansları kolayca görüntüleyin.

## 2. Sistem Nasıl Çalışır?

### Ekran Bölümleri

#### Üst Bar

- **Saat:** Sistem saati
- **Sessiz Mod:** Sesleri aç/kapat
- **Kılavuz:** Bu yardım dökümanı
- **ACİL DURDUR (Kırmızı):** Tüm bobinleri anında durdurur

#### Sol Panel

#### Bobin Durumu:

-  Yeşil = Bobin bağlı ve hazır
-  Kırmızı = Bobin bağlı değil

#### Hasta Kaydı:

- Hasta adı, tür, ırk
- Yaş ve kilo (AI için önemli)
- Cinsiyet ve notlar

#### Aktif Seans:

- Tedavi modu ve parametreler
- Kalan süre
- İlerleme çubuğu

#### Orta Panel

#### Canlı Grafik:

- Yeşil çizgiler: Manyetik alan gücü
- Turuncu çizgiler: Bobin sıcaklığı
- Her saniye güncellenir

#### Bobin Butonları (1-8):

- Gri: Bağlı değil
- Mavi: Bağlı ve seçili
- Yeşil: Aktif tedavi uyguluyor

#### Alt Menü

- **Sensör Verisi:** Detaylı ölçüm değerleri
- **Birleşik Kontrol:** Tedavi başlatma ekranı
- **Seans Geçmişi:** Eski tedavileri görüntüle

### 3. İlk Kurulum (5 Dakikada)

#### Hazırlık

- Bobinleri prize takın
- WiFi şifrenizi hazır bulundurun
- Android telefonunuzda "PEMF Vet Mobil" uygulaması yüklü olsun

#### Bobin Kurulumu

##### 1 Bobini Açın

Bobini prize takın ve güç düğmesine basın. LED yanıp sönmeye başlayacak.

##### 2 Android Uygulamasını Açın

"PEMF Vet Mobil" uygulamasını açın → Ayarlar (⚙️) → "PEMF Cihazı WiFi Yardımcısı"

##### 3 Cihazı Bulun

"PEMF Cihazlarını Tara" butonuna basın. Bobin listede görünecektir.

##### 4 WiFi Ayarlarını Girin

Bobinin yanındaki "Bağlan" butonuna basın:

- WiFi ağınıza seçin
- Şifrenizi girin
- "Ayarları Gönder" butonuna basın

#### 5 Baęlantıyı Doğrulayın

10-15 saniye sonra bobin LED'i  yeşil yanacaktır. Masaüstü uygulamasında da yeşil görünmelidir.

**Tamamlandı!** Bobin kullanıma hazır. Diğer bobinler için 1-5 arası adımları tekrarlayın.

#### Sorun Giderme

| Problem               | Çözüm                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bobin listede yok     | Telefonun WiFi'si açık mı? Bobini yeniden başlatın               |
| Şifre kabul edilmiyor | Büyük/küçük harfe dikkat edin. WiFi 2.4 GHz olmalı (5 GHz değil) |
| Yeşil yanmıyor        | 30-60 saniye bekleyin. Hala yanmazsa kurulumu tekrarlayın        |

## 4. Tedavi Başlatma (Adım Adım)

### Başlamadan Önce Kontrol

- En az 1 bobin  yeşil yanıyor mu?
- Hasta bilgileri kaydedildi mi?
- Hasta rahat pozisyonda mı?
- Bobinler doğru yere yerleştirildi mi?

### 1 Bağlantı Kontrolü

Sol panelde "Bobin Durumu" bölümünü kontrol edin:

-  Yeşil = Hazır
-  Kırmızı = Bobin bağlı değil (Bölüm 3'e dönün)

### 2 Hasta Bilgilerini Girin

Sol panelde "Hasta Kaydı" formunu doldurun:

- **Ad:** Hayvanın adı (Max, Minnoş, vb.)
- **Tür:** Köpek / Kedi / At / Diğer
- **Irk:** Golden Retriever, Tekir, vb.
- **Yaş:** Yıl cinsinden (örn: 3)
- **Kilo:** Kg cinsinden (örn: 25.5) - **AI için çok önemli!**
- **Cinsiyet:** Erkek / Dişi
- **Notlar:** İsteğe bağlı



"Hastayı Kaydet" butonuna basın.

### 3 Tedavi Modunu Seçin

Alt menüden "Birleşik Kontrol" butonuna basın. 3 mod göreceksiniz:

#### MANUEL MOD

Kendiniz ayarlamak istiyorsanız:

- **Frekans:** 50-150 Hz (Düşük = rahatlama, Yüksek = ağrı)
- **Yoğunluk:** %0-100 (Küçük hayvan = düşük, Büyük hayvan = yüksek)
- **Süre:** 5-60 dakika
- **Bobin Seçimi:** Kullanmak istediğiniz bobinleri işaretleyin

"▶ Manuel Tedavi Başlat" butonuna basın

#### OTONOM MOD

Hazır protokol kullanmak istiyorsanız:

- Menüden protokol seçin (Artrit, Kas Ağrısı, İyileşme, vb.)
- Parametreler otomatik ayarlanır
- Bobinleri seçin

"▶ Otonom Tedavi Başlat" butonuna basın

#### AI MOD (ÖNERİLEN)

Akıllı öneri almak istiyorsanız:

- Tedavi hedefini seçin

- "AI Önerisi AI" butonuna basın

- 1-2 saniyede öneriler hazırlanır

- İsterseniz önerileri düzenleyin

"▶ AI Tedavi Başlat" butonuna basın

#### 4 Tedavi İzleme

Tedavi başladıktan sonra:

- **Grafik:** Yeşil çizgiler (manyetik alan), Turuncu çizgiler (sıcaklık)

- **Sol Panel:** Kalan süre, ilerleme çubuğu

- **Sıcaklık:** 40°C'yi geçmemeli

#### 5 Tedavi Bitişi

**Otomatik:** Süre bitince sistem otomatik durur, rapor gösterilir

**Manuel:** Erken bitirmek için "Bobin Kapat" butonuna basın

**Acil:** Üst bardaki KIRMIZI butona basın (sadece acil durumlarda!)

#### İpuçları

- İlk tedavilerde düşük yoğunluk tercih edin

- Hastayı tedavi sırasında gözlemleyin

- Seansları "Seans Geçmişi" menüsünden görebilirsiniz

## 5. Akıllı AI Tedavisi

### AI Neden Kullanılmalı?

- Hasta bilgilerine özel tedavi önerir
- 1-2 saniyede hesaplama yapar
- Veteriner literatürüne dayalı protokoller kullanır
- Güvenli sınırlar içinde çalışır (50-150 Hz)

### AI Nasıl Çalışır?

Sistem şunları dikkate alır:

- **Tür:** Köpek metabolizması kediden farklı
- **Yaş:** Genç hızlı iyileşir, yaşlıda düşük yoğunluk
- **Kilo:** 5 kg kedi ile 30 kg köpek farklı doz
- **Tedavi Hedefi:** Artrit için 75 Hz, akut ağrı için 125 Hz

### AI Tedavi Başlatma

#### 1 Hasta Bilgilerini Girin

**Mutlaka doldurun:** Tür, Yaş, Kilo

Kilo bilgisi yoksa AI çalışmaz!

#### 2 AI Modunu Açın

"Birleşik Kontrol" → "AI Mod" sekmesi

#### 3 Tedavi Hedefini Seçin

- Osteoartrit (Eklem ağrısı)
- Kas Ağrısı (Spazm, gerginlik)
- Doku İyileşmesi (Ameliyat sonrası)
- Ödem Azaltma (Şişlik)
- Ağrı Yönetimi (Kronik/akut)
- Genel Rahatlama (Stres azaltma)

#### 4 Öneri Alın

"AI Önerisi Al" butonuna basın. Örnek:

**Hasta:** Max (Köpek, 8 yaş, 32 kg)

**Hedef:** Osteoartrit

**Öneri:** 75 Hz, %65 yoğunluk, 30 dk

Önerileri isterseniz düzenleyebilirsiniz.

#### 5 Tedavi Başlat

Bobinleri seçin → "▶ AI Tedavi Başlat"

#### Öneri Tablosu

| Durum        | Frekans    | Yoğunluk | Süre     |
|--------------|------------|----------|----------|
| Eklem ağrısı | 70-80 Hz   | %55-75   | 25-35 dk |
| Kas ağrısı   | 90-110 Hz  | %60-80   | 20-30 dk |
| İyileşme     | 110-130 Hz | %70-90   | 30-40 dk |

|      |           |        |          |
|------|-----------|--------|----------|
| Ödem | 90-110 Hz | %55-70 | 20-30 dk |
|------|-----------|--------|----------|

#### Önemli

AI önerileri destek amaçlıdır. Veteriner hekim:

- Önerileri kontrol etmelidir
- Parametreleri değiştirebilir
- Hastayı tedavi sırasında izlemelidir

## 6. Klinik Protokoller

### Yaygın Durumlar İçin Ayarlar

| Durum                            | Frekans    | Yoğunluk | Süre     | Sıklık                              |
|----------------------------------|------------|----------|----------|-------------------------------------|
| <b>Eklem Ağrısı/Artrit</b>       | 70-80 Hz   | %50-75   | 25-35 dk | Haftada 3-5 kez                     |
| <b>Kas Ağrısı/Spazm</b>          | 90-110 Hz  | %60-80   | 20-30 dk | Günlük (akut), 3x/ hafta (kronik)   |
| <b>Ameliyat Sonrası İyileşme</b> | 110-130 Hz | %70-90   | 30-40 dk | Günlük (ilk hafta), sonra gün aşırı |
| <b>Ödem/Şişlik</b>               | 90-110 Hz  | %55-70   | 20-30 dk | Günde 2 kez (akut), günlük (kronik) |
| <b>Akut Ağrı</b>                 | 115-135 Hz | %70-85   | 20-25 dk | İhtiyaca göre                       |
| <b>Kronik Ağrı</b>               | 90-110 Hz  | %60-75   | 30-35 dk | Gün aşırı                           |
| <b>Rahatlama/Stres</b>           | 50-60 Hz   | %40-60   | 15-25 dk | Haftada 2-3 kez                     |

### Hayvan Türüne Göre Yoğunluk

| Tür/Boyut                 | Yoğunluk | Seans Süresi |
|---------------------------|----------|--------------|
| Küçük köpek (             | %40-60   | 15-20 dk     |
| Orta köpek (10-25 kg)     | %50-70   | 20-30 dk     |
| Büyük köpek (25-45 kg)    | %60-80   | 30-40 dk     |
| Dev köpek (> 45 kg)       | %70-90   | 35-45 dk     |
| Kedi (tüm boyutlar)       | %35-55   | 15-20 dk     |
| At                        | %75-95   | 40-60 dk     |
| Küçük memeli (tavşan vb.) | %30-45   | 10-15 dk     |

### Pratik İpuçları

#### Bobin Yerleştirme:

- Eklem sorunları: Eklem çevresine
- Ameliyat bölgesi: Dikişin etrafına (üzerine değil)
- Ödem: Şişliğin çevresinden başlayın

#### Tedavi Zamanlaması:

- Akut durumlar: İlk 2-3 hafta yoğun (günlük/gün aşırı)
- Kronik durumlar: Haftada 2-3 kez bakım seansı
- İlk iyileşme: Genellikle 3-5 seans sonrası görülür

#### Önemli Notlar

- İlk tedavilerde düşük yoğunlukla başlayın

- Yaşlı ve hassas hayvanlarda daha dikkatli olun
- Hastayı tedavi sırasında sürekli gözlemleyin
- Sıcaklık 40°C'yi geçmemeli
- Tedavi sonrası 30 dk istirahat ettirin



## 7. Sık Sorulan Sorular

### Bağlantı Sorunları

| Sorun                       | Çözüm                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bobin kırmızı (bağlı değil) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Güç kablosunu kontrol edin</li><li>• WiFi modemi çalışıyor mu?</li><li>• Bobini yeniden başlatın (güç tuşu 5 sn)</li><li>• Android uygulamasından yeniden kur</li></ul> |
| Bobin aniden kopuyor        | <ul style="list-style-type: none"><li>• WiFi sinyali zayıf olabilir</li><li>• Modeme yaklaşırın</li><li>• 30-60 sn bekleyin (otomatik bağlanır)</li><li>• Modemi yeniden başlatın</li></ul>                     |
| Grafikte veri yok           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bobin butonu seçili mi?</li><li>• Tedavi başlatıldı mı?</li><li>• Bobin yeşil yanıyor mu?</li></ul>                                                                     |
| Grafik donuyor              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Çok fazla bobin aktif (6+ bobin)</li><li>• Bilgisayar performansı düşük</li><li>• Uygulamayı yeniden başlatın</li></ul>                                                 |

### Sıcaklık Uyarıları

| Sorun | Çözüm |
|-------|-------|
|-------|-------|

|                           |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Yüksek Sıcaklık" uyarısı | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bobin 40°C'yi geçti</li> <li>• Havalandırmayı artırın</li> <li>• Bobin üzerine örtü koymayın</li> <li>• Oda sıcaklığı 25°C altında olsun</li> </ul> |
| Bobin çalışmıyor          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tedavi başlatıldı mı?</li> <li>• Bobin seçili mi?</li> <li>• Yoğunluk %0'da mı?</li> <li>• Aşırı ısınma modu aktif mi?</li> </ul>                   |

#### Yazılım Sorunları

| Sorun                  | Çözüm                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uygulama açılmıyor     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uygulamayı tam kapatıp yeniden açın</li> <li>• Bilgisayarı yeniden başlatın</li> <li>• Antivirüsü kontrol edin</li> <li>• Yönetici olarak çalıştırın</li> </ul> |
| "Hasta kaydedilemedi"  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tüm alanlar dolduruldu mu?</li> <li>• Yaş ve kilo sayı mı?</li> <li>• Disk dolu olabilir</li> </ul>                                                             |
| "AI önerisi alınamadı" | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasta bilgileri tam mı?</li> <li>• Kilo 0'dan büyük mü?</li> <li>• Tedavi hedefi seçildi mi?</li> </ul>                                                         |

#### Acil Durum

Hasta tehlikede veya yangın/duman varsa:

- Üst bardaki KIRMIZI "ACİL DURDUR" butonuna basın
- Güç kablolarını çekin
- Hastayı güvenli alana alın
- Gerekirse 112'yi arayın

## 8. Güvenlik Bilgileri

### KULLANILMAMALI (Kontrendikasyonlar)

- **Kalp pili:** Kesinlikle kullanmayın
- **Hamile hayvan:** Özellikle ilk 3 ay
- **Aktif kanama:** İç kanama veya kanama bozukluğu
- **Yüksek ateş:** 39.5°C üzeri ateş
- **Tümör bölgesi:** Bilinen tümöre direkt uygulama yapmayın
- **Epilepsi:** Aktif nöbet geçmişinde dikkatli olun

### Elektrik Güvenliği

- Nemli ortamda kullanmayın
- Kablo hasarlı olmamalı
- Topraklı priz kullanın
- Sıvılardan uzak tutun
- Hasarlı bobini kullanmayın

### Güvenli Kullanım

- Bobinleri her tedaviden önce kontrol edin
- İlk tedavilerde düşük yoğunluk kullanın
- Günde maksimum 2 seans (6 saat arayla)
- Hastayı tedavi sırasında izleyin

- Tedavi öncesi ve sonrası su verin
- Tedavi sonrası 30 dk istirahat

### Veteriner Hekim Sorumluluđu

Bu sistem **sadece lisanslı veteriner hekimler** tarafından kullanılmalıdır.

Veteriner hekim:

- Hastayı muayene etmeli
- Kontrendikasyonları değ erlendirmeli
- Tedavi protokol n  belirlemeli
- Tedavi sırasında izlemeli
- İstenmeyen etkileri kaydetmeli
- Hasta sahibini bilgilendirmeli

Hasta sahibinden bilgilendirilmiř onam alın

Tedavi öncesi ve sonrası fotoğraf çekin (ilerleme takibi i in)

D zenli olarak tedavi etkinliđini değ erlendirin

Sistemin bakımını d zenli yapın

Yazılımı g ncel tutun

Personeli d zenli eđitin

### PEMF Vet Sistemi - Kullanım Kılavuzu

  2025 PEMF Veterinary Technologies. T m hakları saklıdır.

Bu kılavuz, cihazın güvenli ve etkili kullanımı için hazırlanmıştır.

**Versiyon:** 1.0 | **Son Güncelleme:** Aralık 2025

**İletişim:** [info@pemfvet.com](mailto:info@pemfvet.com) | **Web:** [www.pemfvet.com](http://www.pemfvet.com)

*Veteriner hekimlerin sağılığı için teknolojik çözümler.*